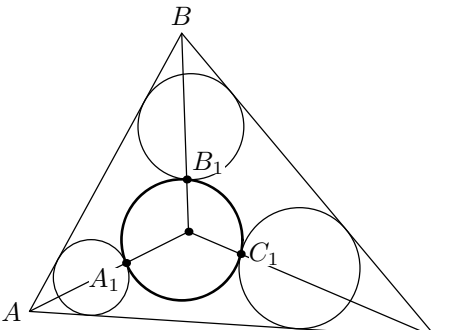
ВсОШ 1994, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

**463.** Каждая из окружностей $S_1$, $S_2$ и $S_3$ касается внешним образом окружности $S$ (в точках $A_1$, $B_1$ и $C_1$ соответственно) и двух сторон треугольника $ABC$ (см. рис. 14). Докажите, что прямые $AA_1$, $BB_1$ и $CC_1$ пересекаются в одной точке.

(*Д.Терёшин*)




**464.** В классе 30 учеников, и

**463.** Докажем сначала вспомогательное утверждение.

**Лемма.** *Пусть преобразование плоскости $H$ является композицией гомотетий $H_{O_1}^{k_1}$ и $H_{O_2}^{k_2}$ (с центрами $O_1$ и $O_2$, коэффициентами $k_1$ и $k_2$).*

*Тогда если $k_1k_2 = 1$, то $H$ — параллельный перенос, а если $k_1k_2 \neq \neq 1$, то $H$ — гомотетия с коэффициентом $k = k_1k_2$ и центром, лежащим на прямой $O_1O_2$.*

Доказательство. Если $X_1 = H_{O_1}^{k_1}(X)$, $Y_1 = H_{O_1}^{k_1}(Y)$, $X_2 = H_{O_2}^{k_2}(X_1)$, а $Y_2 = H_{O_2}^{k_2}(Y_1)$, то $\overrightarrow{X_1Y_1} = k_1\overrightarrow{XY}$ и $\overrightarrow{X_2Y_2} = k_2\overrightarrow{X_1Y_1}$. Следовательно, $\overrightarrow{X_2Y_2} = k_1k_2\overrightarrow{XY}$. Из этого вытекает, что $H$ — параллельный перенос, если $k_1k_2 = 1$, и гомотетия с коэффициентом $k_1k_2$, если $k_1k_2 \neq \neq 1$.

Пусть $k_1k_2 \neq 1$. Тогда

$$\overrightarrow{O_2X_2} = k_2(\overrightarrow{O_2O_1} + \overrightarrow{O_1X_1}) = k_2\overrightarrow{O_2O_1} + k_2k_1\overrightarrow{O_1X} =$$
$$= k_2\overrightarrow{O_2O_1} + k_1k_2(\overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2X}) = (k_1k_2 - k_2)\overrightarrow{O_1O_2} + k_1k_2\overrightarrow{O_2X}.$$

Подставив сюда центр гомотетии $O$ вместо $X$ и $X_2$, получим, что

$$\overrightarrow{O_2O} = \frac{k_1k_2 - k_2}{1 - k_1k_2}\,\overrightarrow{O_1O_2}.$$

Следовательно, точка $O$ принадлежит прямой $O_1O_2$. Лемма доказана.

Перейдем теперь к доказательству утверждения задачи. Пусть $\sigma$ — окружность с центром $J$ и радиусом $r$, вписанная в треугольник $ABC$; $O$ — центр окружности $S$; $X$ — точка, лежащая на отрезке $OJ$, причем $OX : XJ = R : r$, где $R$ — радиус окружности $S$ (см. рис. 207).

Выбранная таким образом точка $X$ является центром гомотетии $H$ (с коэффициентом $-R/r$), переводящей окружность $\sigma$ в окружность $S$. Заметим теперь, что $H = H_{A_1} \circ H_A$, где $H_A$ — гомотетия с центром $A$ и коэффициентом $k_1 = r_1/r$ ($r_1$ — радиус окружности $S_1$), переводящая $\sigma$ в $S_1$, а $H_{A_1}$ — гомотетия с центром $A_1$ и коэффициентом $k_2 = -R/r_1$,

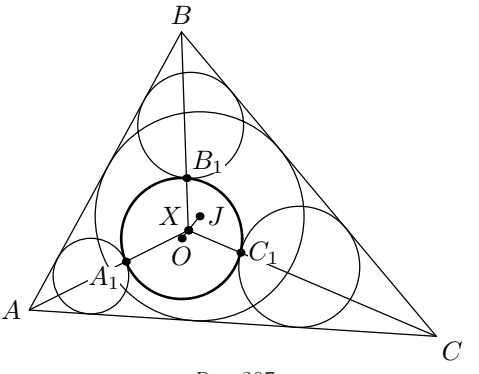



Рис. 207

переводящая $S_1$ в $S$. Так как $k_1k_2 = -R/r \neq 1$, то согласно доказанной лемме точка $X$ лежит на прямой $AA_1$. Аналогично доказывается, что она лежит на прямых $BB_1$ и $CC_1$.